Dynamique d'un astéroïde dans le système Soleil–Jupiter : intégration à pas adaptatif

Jeremy Kull, Ludovic Brenier
jeremy.kulljaeggli@epfl.ch, ludovic.brenier@epfl.ch

21 novembre 2025

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) 2
1.2 Schéma adaptatif 3

2 Calculs analytiques **4**
2.1 Vitesse maximale et distance au Soleil. 4
2.2 Équations de mouvement dans le cas ou Jupiter est present 5

3 Simulations et analyses **6**
3.1 Sans Jupiter 6
3.2 Avec Jupiter 9

4 Bonus **11**

5 Conclusions **12**

6 Annexes **13**

1 Introduction

L'astéroïde "Chicxulub" [1] était une astéroïde qui impacta contre la Terre il y a 66 millions d'années, causant l'extinction massive des dinosaures. Cette astéroïde, provenait au delà de l'orbite de Jupiter. Cette étude cherche donc a modéliser et comprendre, grâce a un schéma d'intégration numérique, la dynamique d un astéroïde, comme l'était Chicxulub dans le référentiel tournant, Soleil-Jupiter, tel que dessiné en figure 1

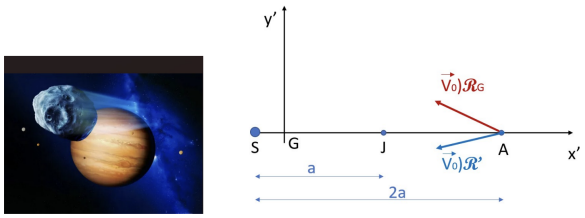


FIGURE 1 – Référentiel tournant [2]

Première sera faite un étude de l'orbite autour du Soleil, donne un vitesse et position initiale, puis en deuxième partie, sera faite une analyse avec l'effet de Jupiter. L'objectif est également de comprendre le schéma de Runge Kutta et quels sont ses avantages.

1.1 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

La méthode de Runge-Kutta d'ordre global 4 est une méthode numérique très précise pour résoudre une équation différentielle du type :

$$\frac{dy}{dt} = f(y, t)$$

Étant donnée une condition initiale $y(t_i) = y_i$, la valeur de la solution à l'instant suivant y_{i+1} est calculée par le schéma suivant :

$$\begin{aligned}
k_1 &= \Delta t \cdot f(y_i, t_i) \\
k_2 &= \Delta t \cdot f\left(y_i + \frac{k_1}{2}, t_i + \frac{\Delta t}{2}\right) \\
k_3 &= \Delta t \cdot f\left(y_i + \frac{k_2}{2}, t_i + \frac{\Delta t}{2}\right) \\
k_4 &= \Delta t \cdot f\left(y_i + k_3, t_i + \Delta t\right) \\
y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}$$

Ce schéma fonctionne en combinant plusieurs estimations de la pente :

- k_1 : estimation de la pente au début de l'intervalle (pente initiale),
- k_2 et k_3 : estimation de la pente au milieu de l'intervalle, corrigée par l'évolution de la fonction,
- k_4 : estimation de la pente à la fin de l'intervalle.

La mise à jour de la solution se fait via une moyenne pondérée de ces quatre pentes, ce qui permet d'atteindre une précision d'ordre 4, avec une erreur locale de l'ordre de $\mathcal{O}(\Delta t^5)$ et une erreur globale de $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

Ce schéma est particulièrement utile pour la simulation de systèmes dynamiques complexes comme dans le cadre de cet exercice. L'ordre de convergence 4 théorique est un avantage par rapport a d'autres schéma, comme celui d'Euler ou de Verlet.

1.2 Schéma adaptatif

Le schéma à pas adaptatif ajuste dynamiquement le pas Δt en fonction d'une estimation de l'erreur locale à chaque étape. On utilise généralement avec une méthode du type Runge-Kutta, ce qui sera le cas dans cette etude.

— y_1 : intégration sur un pas Δt
— y_2 : intégration sur deux pas de $\Delta t/2$

L'erreur locale est estimée par :

$$d = \|y_2 - y_1\| \tag{1}$$

Le pas suivant est alors adapté selon la formule :

$$\Delta t_{\text{new}} = \Delta t \cdot \left(\frac{\epsilon}{d}\right)^{1/4} \tag{2}$$

où ϵ est la tolérance prescrite par l'utilisateur, et l'exposant $1/4$ correspond à l'ordre 4 du schéma.

Ainsi, la ou l'erreur est dite "acceptable" selon le seuil ϵ le pas de temps et plus grand, économisant de la puissance de calcul. inversement lorsque l'erreur devient trop grande, le pas de temps est diminué.

2 Calculs analytiques

2.1 Vitesse maximale et distance au Soleil.

Nous considérons le cas ou la masse de Jupiter est nulle et le satellite commence a vitesse $\vec{v_0} = \begin{pmatrix} -11000 \\ 2000 \end{pmatrix}$

La force gravitationnelle est conservative. Le moment cinétique ainsi que l'énergie mécanique totale restent donc constantes. Nous obtenons donc les équations de conservation suivantes :

$$\begin{cases} E_{mec} = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{2a} \\ L = 2av_0 \sin\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{dE_{mec}}{dt} = 0 \\ \frac{dL}{dt} = 0 \end{cases} \tag{3}$$

— m : masse du satellite
— M : masse du Soleil
— $v_0 = \|\vec{v_0}\|$: norme de la vitesse initiale
— θ : angle entre $\vec{r}$ (le vecteur position) et $\vec{v}$ (le vecteur vitesse)

Les points ou la vitesse est maximale (ou minimale) est la ou la position est la plus proche (ou lointaine).De plus,en ces points, l'angle entre $\vec{r}$ et $\vec{v}$ est de $\frac{\pi}{2}$ Nous pouvons donc utiliser l'équation 3 En réarrangeant l'équation du moment cinétique, on trouve l'équation quadratique suivante :

$$\|v_d\| = \frac{L}{dm} \tag{4}$$

que l'on insère dans l'équation de l'énergie mécanique donnant le résultat postérieur :

$$Ed^2 + GMmd - \frac{L^2}{2m} = 0 \tag{5}$$

$$d = \frac{-GMm \pm \sqrt{G^2M^2m^2 + 2E\frac{L^2}{m}}}{2E} \tag{6}$$

$$= \frac{GMm\left(-1 \pm \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}\right)}{2E} \tag{7}$$

Les solution nous donnent donc la distance de l'aphélie et de la périhélie de l'orbite. Dans le contexte de l'étude, les valeurs trouvées sont présentés en tab 1

2.2 Équations de mouvement dans le cas ou Jupiter est present

Dans R', le satellite est soumis aux forces gravitationnelles du Soleil et de Jupiter, ainsi qu'aux forces fictives dues à la rotation du référentiel (force centrifuge et force de Coriolis). L'équation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m_S \frac{d^2\mathbf{r}'}{dt^2} = \mathbf{F}_S + \mathbf{F}_J + \mathbf{F}_{\text{Centrifuge}} + \mathbf{F}_{\text{Coriolis}} \tag{8}$$

où $\mathbf{F}_T$ et $\mathbf{F}_L$ sont les forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune, et où les forces inertielles sont :

- La force de Coriolis : $-2m_S\Omega\hat{\mathbf{z}} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt}$.

- La force centrifuge : $-m_S\Omega^2\mathbf{r}'$.

En exprimant ces forces sou forme vectorielle et en divisant par la masse du satellite on trouve :

La position du Soleil et de Jupiter sont obtenues grâce au référentiel barycentrique ou la relation suivante reste valide

$$m_S x'_S + m_J x'_J = 0 \tag{9}$$

$$x'_S = -\frac{m_J}{m_S + m_J} d \tag{10}$$

et celle de Jupiter comme :

$$x'_J = \frac{m_S}{m_S + m_J} d \tag{11}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} v'_x \\ v'_y \\ x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{Gm_S(x'-x'_S)}{r_S^3} - \frac{Gm_J(x'-x'_J)}{r_J^3} + \Omega^2 x' + 2\Omega v'_y \\ -\frac{Gm_S y'}{r_S m^3} - \frac{Gm_J y'}{r_J^3} + \Omega^2 y' - 2\Omega v'_x \\ v'_x \\ v'_y \end{bmatrix} \tag{12}$$

Où les distances sont définies par :

$$r_S = \sqrt{(x' - x'_S)^2 + y'^2}, \quad r_J = \sqrt{(x' - x'_J)^2 + y'^2}$$

Remarque Si la même condition initiale $\vec{v_0}$ est utilisée, alors il faut prendre en compte la vitesse d'entraînement du référentiel tournant. Ainsi on a

$$\vec{v_0} = \vec{v'_0} + \vec{\Omega} \times \vec{r} \tag{13}$$

La vitesse résultante est donc $\vec{v'_0} = \begin{pmatrix} -11000 \\ 2000 - 2a\Omega \end{pmatrix}$

3 Simulations et analyses

3.1 Sans Jupiter

Trajectoires : La figure 2 et 3 montrent les trajectoires pour une simulation sur $t_{fin} =$ 100ans qui équivaut a une orbite entière dans la solution analytique. en fonction des différentes pas de temps choisis dans le cas du schéma non adaptatif. Et pour les différentes tolérances ϵ dans le cas de l'utilisation d'un schéma adaptatif.

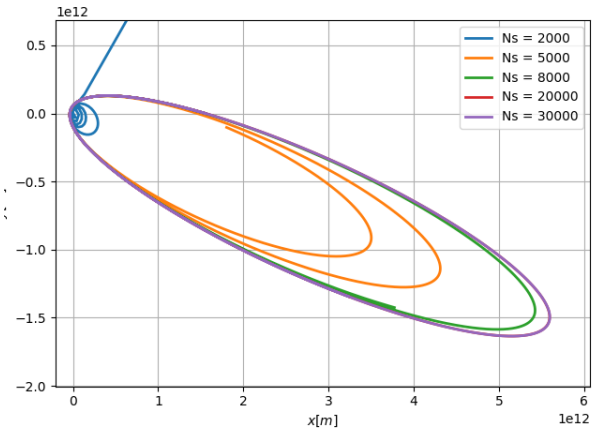


FIGURE 2 – Orbites obtenues pour une simulation a différents pas de temps avec un schéma non-adaptatif

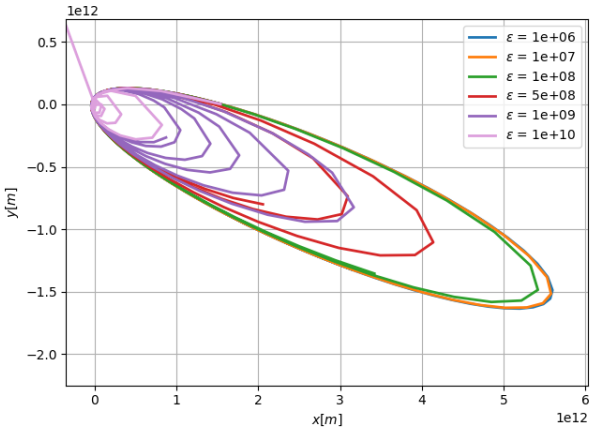


FIGURE 3 – Orbites obtenues pour différentes tolérances ϵ avec un schéma adaptatif

On observe que les trajectoires convergent vers une ellipse stable lorsque le nombre de pas de temps N_{steps} est suffisamment élevé ou lorsque la tolérance ϵ est suffisamment petite. Cela traduit une bonne conservation de l'énergie mécanique et une fidélité accrue au mouvement elliptique attendu. En revanche, lorsque les paramètres numériques sont mal choisis (grands Δt ou tolérance trop lâche), on observe une divergence par rapport à la solution physique réelle. Cette divergence se manifeste par une perte d'énergie systématique : les orbites se contractent progressivement, rapprochant l'astéroïde du Soleil, et dans les cas extrêmes, la trajectoire devient non bornée et sort du système solaire.

Études de convergence L'étude de l'erreur relative de la position et de l'énergie pour des différents Δt dans le cas d'un schéma adaptatif est représente en figure 4 et 5

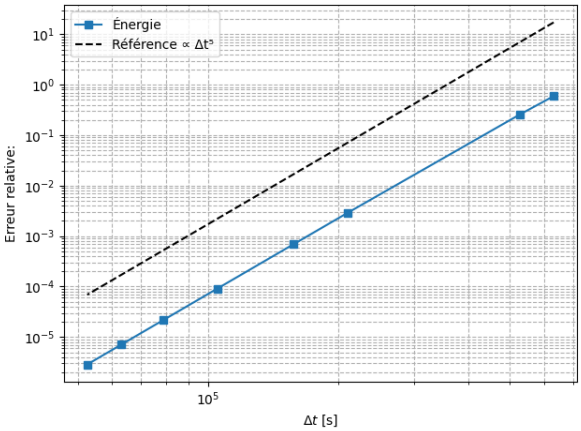


FIGURE 4 – Convergence de l'énergie en fonction du pas de temps.

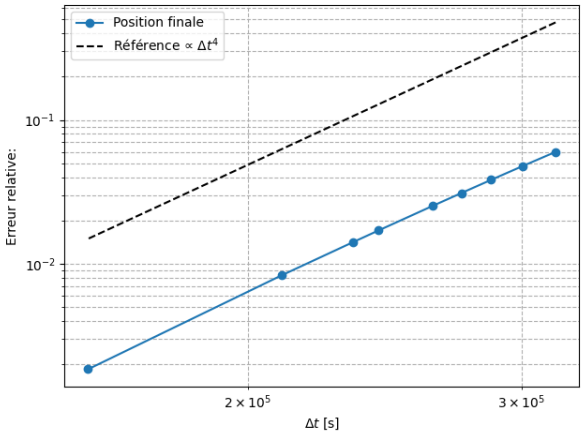


FIGURE 5 – Convergence de la position finale en fonction du pas de temps.

Les erreurs sont évaluées en comparant chaque simulation à une référence numérique obtenue avec $N_{\text{steps}} = 10^8$, considérée comme suffisamment proche de la solution exacte. L'erreur relative est calculée pour trouver des valeurs de Δt avec un erreur acceptable mais un coût calculatoire moindre. Les résultats montrent une convergence en $O(\Delta t^4)$ de l'erreur pour la position, et en $O(\Delta t^5)$ pour l'erreur sur l'énergie, en accord avec la théorie du schéma de Runge-Kutta d'ordre 4. Remarque : l'énergie est plus adaptée aux analyses de convergence, puisque dans des cas de N_{steps} trop petits, les conditions finales varient drastiquement et les résultats ne sont pas exploitables.

Les résultats pour le schéma adaptatif sont montrées dans les figures 6

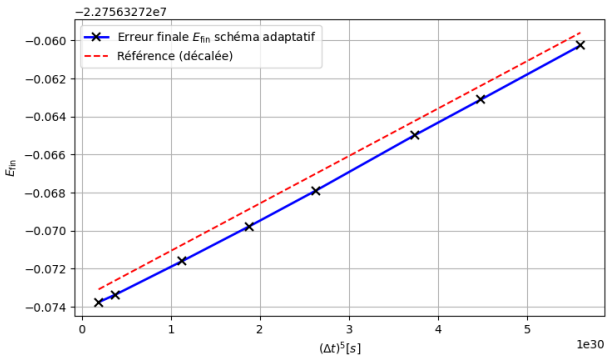


FIGURE 6 – Erreur de l'énergie mécanique finale en fonction de Δt , schéma adaptatif

Pour le schéma adaptatif l'ordre de convergence pour l'énergie est aussi d'ordre 5.

Analyse des schémas Enfin, La table 1 compare les distances et vitesses des simulation avec les paramètres optimaux avec les distances et vitesses. pour un temps de compilation similaire

Grandeur	**Schéma non adaptatif** ($N_{\textbf{steps}} = 10^6$)	**Schéma adaptatif** ($\epsilon = 0.01$)	**Valeur analytique**
Aphélie [m]	5.796×10^{12}	5.796×10^{12}	5.796×10^{12}
Périhélie [m]	3.680×10^{10}	3.680×10^{10}	3.676×10^{10}
Vitesse à l'aphélie [m/s]	5.373×10^{2}	5.373×10^{2}	5.372×10^{2}
Vitesse à la périhélie [m/s]	8.470×10^{4}	8.470×10^{4}	8.472×10^{4}
Nombre de calculs effectués	$4 \cdot 10^5$	$2.4 \cdot 10^4$	–

TABLE 1 – Comparaison entre les résultats des simulations numériques (schéma à pas fixe et schéma adaptatif) et les valeurs analytiques.

Remarquons la grande fidélité des simulations par rapport aux valeurs analytiques exactes calculées. Avec un nombre de pas ou tolérance adaptée, le modèle est fiable.

Les valeurs obtenues en tab 1 sont en corrélation par le spectre continu des vitesses en fonction de la distance au soleil, qui est représente en figure 7 Après des simulation adaptées,

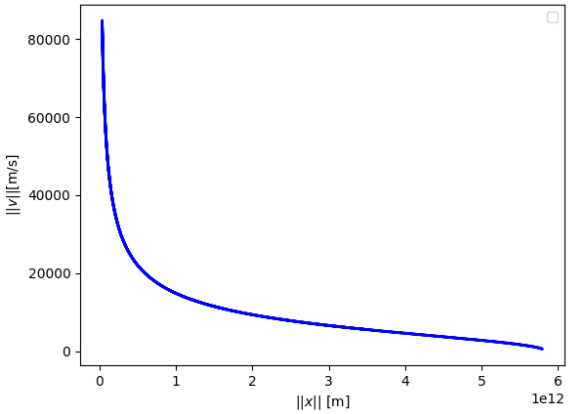


FIGURE 7 – Vitesse en fonction de la position avec $n_{steps} = 10^6$

la différence avec la solution analytique est minimale. Le schéma a pas de temps adaptatif est presque de deux ordres de grandeurs plus efficace que le schéma non adaptatif, pour les mêmes résultats, ce qui montre la puissance du schéma adaptatif.

Nous pouvons analyser la variation du pas de temps pour le schéma adaptatif . L'étude de la variation de pas Δt est montrée en fig 8 On constate que celui-ci diminue significativement à l'approche du périhélie (où les accélérations sont plus fortes), et atteint un maximum à l'aphélie, confirmant le bon fonctionnement du mécanisme adaptatif.

Le schéma adaptatif se montre ainsi particulièrement avantageux : pour un coût en calcul bien inférieur (divisé par près de 17), il parvient à restituer une dynamique tout aussi précise. À tolérance donnée, il permet un ajustement optimal du pas de temps, réduisant l'erreur

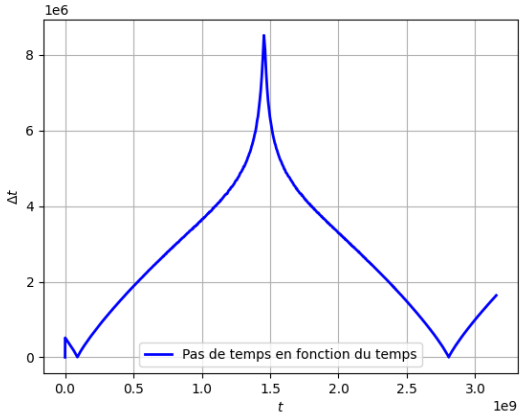


FIGURE 8 – Variation du pas de temps au cours du temps

globale de manière ciblée. Cela en fait un outil pertinent pour des simulations de longue durée, où les ressources de calcul sont contraintes.

3.2 Avec Jupiter

Lors de cette partie, le mouvement de l'astéroïde dans le système Soleil-Jupiter est étudié pour le repère R' et RG. Ensuite, des comparaisons entre les résultats obtenus par simulation avec l'algorithme RK-4 adaptatif et non adaptatif seront faites. Pour les graphes 3.2 et 3.2 une tolérance de $1 \cdot 10^{-1}$ a été utilisé.

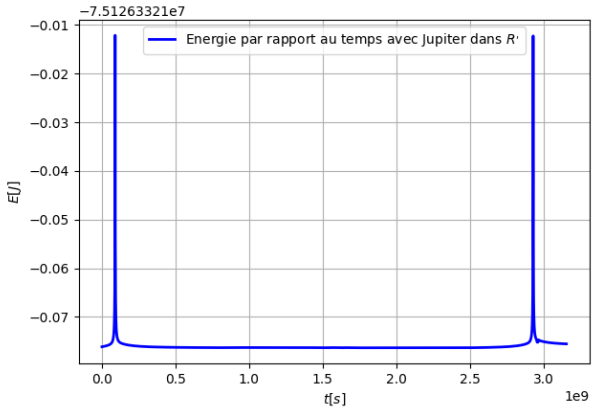


FIGURE 9 – Energie de l'astéroïde par rapport au temps dans R' avec Jupiter

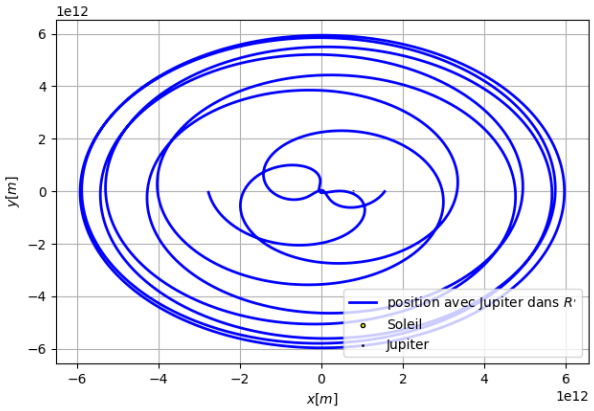


FIGURE 10 – Position de l'astéroïde par rapport au temps dans R' avec Jupiter

Le graphe 10 montre la trajectoire de l'astéroïde dans le référentiel tournant avec Jupiter autour du soleil. Au départ de la simulation l'astéroïde passe extrêmement près de Jupiter puis du soleil pour au final partir en orbite autour du système et enfin revenir proche du

centre de masse. Le graphe 9 montre une quasi-conservation de l'énergie par l'algorithme RK-4, à l'exception de deux pics observés aux instants ou l'astéroïde passe près du soleil, des erreurs de simulation, étant donné que l'énergie devrait être conservé dans ce problème.

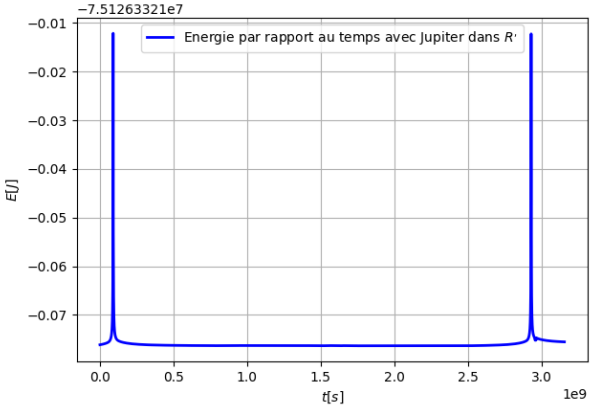


FIGURE 11 – Energie de l'astéroïde par rapport au temps dans RG avec Jupiter

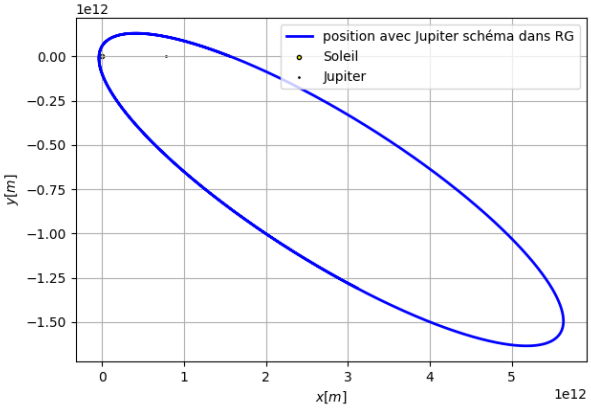


FIGURE 12 – Position de l'astéroïde par rapport au temps dans RG avec Jupiter

Les figures 3.2 montre la même simulation dans le référentiel non tournant RG, centré autour du centre de masse Soleil-Jupiter. Le graphe 12 montre une ellipse parfaite. En effet, le satellite semble suivre une trajectoire elliptique. De plus le comportement de l'énergie sur la figure 11 est le même que celui observé sur le graphe 9 indiquant donc que les deux simulations décrivent le même mouvement de l'astéroïde, avec des trajectoire différente dû au différents référentiels.

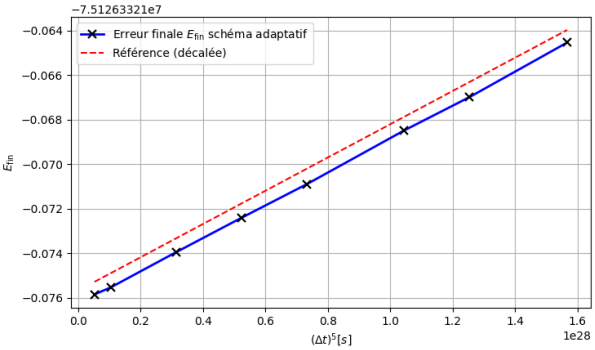


FIGURE 13 – Etude de convergence de l'énergie, schéma adaptatif

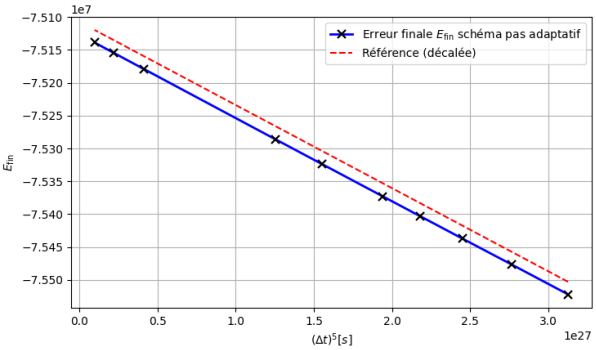


FIGURE 14 – Etude de convergence de l'énergie, schéma pas adaptatif

La simulation se fait à nouveau dans le référentiel R' uniquement. L'étude se fera maintenant sur la simulation de l'énergie du système par l'algorithme RK-4 adaptatif et RK-4 non adaptatif.

Les graphes 13 et 14 montre une étude de convergence de la simulation dans ces deux cas. D'après ces figures la convergence se ferait à l'ordre 5. En effet pour $\Delta t^5 \to 0$ l'énergie des deux systèmes tend linéairement vers une valeur. Cela relève la question sur l'efficacité de l'algorithme adaptatif par rapport au non-adaptatif.

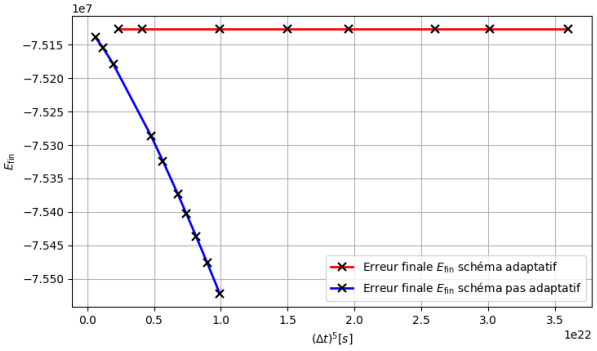


FIGURE 15 – convergences des énergie

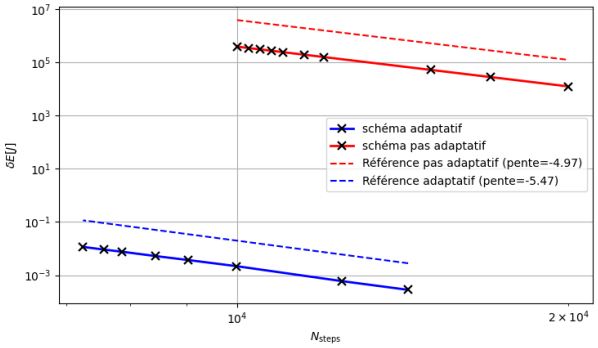


FIGURE 16 – comportement des erreurs en fonction du nombre de pas de temps

L'observation des figures 3.2 lève toutes questions dubitative par rapport à l'efficacité l'algorithme RK-4 adaptatif par rapport au non-adaptatif. En effet, le graphe 15 montre une quasi-constance de la convergence de l'énergie finale de l'algorithme adaptatif par rapport à l'algorithme non-adaptatif. Cela montre que pour un dt moyen qui ne tendent pas vers 0 l'algorithme adaptatif peut rester extrêmement précis, permettant de sauvé une grande puissance de calcul. Ensuite, le graphe 16 comparant les erreurs absolues d'énergie des deux schémas par rapport au nombre de pas de la simulation, montre de nouveau une supériorité de l'algorithme adaptatif. En effet celui-ci lors de la simulation fait des erreurs absolues bien inférieur au non-adaptatif pour un nombre de pas largement inférieur.

Récapitulatif L'algorithme RK-4 adaptatif, à puissance de calcul équivalente, s'avère significativement plus efficace que l'algorithme RK-4 non adaptatif. En effet, l'ajustement dynamique de l'intervalle de temps dt au cours de la simulation permet d'éviter la surabondance de pas de temps à des instants où leur précision n'est pas requise, tout en en augmentant le nombre lorsque cela devient nécessaire. Cette stratégie conduit, dans le cadre de la simulation, à des erreurs dans le calcul de l'énergie inférieures, avec un nombre de pas réduit, comme illustré dans la figure 16. De plus, elle permet d'obtenir des résultats plus fidèles à la réalité, même pour des valeurs moyennes de dt non proches de zéro.

4 Bonus

Simulation à un point de Lagrange :

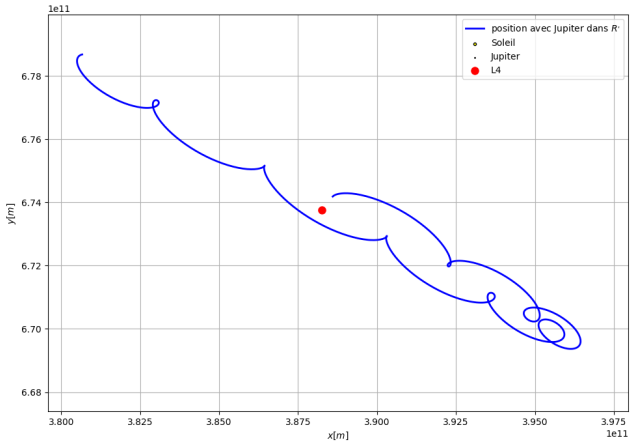


FIGURE 17 – Trajectoire de l'astéroïde dans le référentiel R' avec position initiale sur un point de Lagrange

En positionnant l'astéroïde dans le référentiel tournant R' légèrement à côté du point de Lagrange L4 de coordonnées $(x_J - \frac{d_{sj}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot d_{sj})$, le graphe 17 montre un trajectoire relativement stable. En effet pour une simulation de durée 100 ans, l'astéroïde reste dans les environs du point L4. Les points de Lagrange bouge avec le système ce qui veut dire que l'astéroïde reste dans une zone autour de L4 par rapport à Jupiter et au soleil, malgré leurs mouvements.

5 Conclusions

Ce travail a permis d'étudier numériquement la dynamique d'un astéroïde dans le système Soleil-Jupiter à l'aide du schéma de Runge-Kutta d'ordre 4, avec et sans pas de temps adaptatif. Dans un premier temps, nous avons vérifié la conservation de l'énergie et la précision des trajectoires sans Jupiter, en comparant les résultats numériques avec les solutions analytiques. L'ajout de Jupiter a introduit des perturbations importantes, révélant l'intérêt d'un référentiel tournant et la complexité des interactions gravitationnelles. L'analyse a clairement montré l'efficacité du schéma adaptatif, qui permet d'obtenir une meilleure précision avec un nombre de calculs significativement réduit. Cette approche se révèle donc particulièrement pertinente pour des simulations à longue durée et à forte variation dynamique comme celle présente dans un cas ou des centaines d'orbites sont réalisées.

6 Annexes

Références

[1] Wikipedia contributors. Chicxulub crater — wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater, 2025. Accessed : 2025-03-31. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater.

[2] Laurent Villard and Giovanni Di Giannatale. Physique numérique – exercice 3 : L'astéroïde du siècle. effet de jupiter. schéma de runge-kutta d'ordre 4. algorithme à pas de temps adaptatif. https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174651, 2025. Semestre de printemps 2025, à rendre jusqu'au mardi 1er avril 2025.

Paramètre	**Valeur**	**Description**
G	6.674×10^{-11} $\mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$	Constante gravitationnelle universelle
m_S	1.98892×10^{30} kg	Masse du Soleil
a	7.78479×10^{11} m	Distance Soleil-Jupiter
$\vec{v}_0$	$(-11000, 2000)$ m/s	Vitesse initiale de l'astéroïde dans RG
$\|\vec{v}_0\|$	1.118×10^4 m/s	Norme de la vitesse initiale
$\vec{r}_0$	$(2a, 0) = (1.557 \times 10^{12}, 0)$ m	Position initiale de l'astéroïde
t_{fin}	100 ans	Durée totale de la simulation
N_s	dépendant des tests	Nombre de pas de temps (schéma fixe)
ε	dépendant des tests	Paramètre de tolérance (schéma adaptatif)

TABLE 2 – Paramètres initiaux utilisés pour les calculs analytiques et numériques de l'orbite de l'astéroïde.